NUSANTARA SHIELD

V5.1 · POSKO PERTAHANAN SIBER LURING

KARTIKA CYBER HACKATHON 2026
KATEGORI 02 · PENANGKALAN

Sistem pendukung keputusan untuk posko siber satuan. Mesin mempercepat, manusia memutuskan.

Posko pertahanan siber luring yang **memperingatkan lebih dulu**, **memutus dalam ±1,2 detik**, dan **tidak pernah menghapus barang bukti**. Menjaga jaringan kantor (IT) dan sistem kendali fasilitas (OT), seperti genset rumah sakit, dalam satu layar.

LABEL STATUS: BERJALAN ada di purwarupa, dikunci uji · SIMULASI alurnya nyata, perangkat sasarannya tiruan · PETA JALAN belum dibangun

66% → 20%	±1,2 dtk	224	0
peluang serangan genset setelah kabar celah Modbus, sebelum dan sesudah Perketat	dari keputusan Operator sampai jaringan terputus, bukti sudah disegel	uji otomatis lulus, juga saat dipasang luring di Mac (Python 3.12)	panggilan ke internet saat berjalan; AI dihitung di *server* satuan

SATU ALUR UTUH, DARI PERINGATAN SAMPAI PULIH

urutan dikunci di server; jalan pintas ditolak (409)

DETEKSI — Kabar ancaman (CTI) + AI lokal *Isolation Forest*

WASPADA — aset berisiko naik status sebelum diserang

PERKETAT — paparan dipotong 70% — SIMULASI

SEGEL BUKTI — SHA-256 + berita acara bernomor

ISOLASI — IT dan jalur OT ±1,2 dtk; genset tetap menyala

LAPSIT — laporan situasi terbit otomatis

PULIHKAN — terkunci sampai sidik jari bukti cocok ulang

KUNCI 1 · MESIN — CTI dan AI hanya menaikkan status ke WASPADA, selalu dengan alasannya.

KUNCI 2 · MANUSIA — hanya Operator yang memutus (tahan tombol 0,6 dtk); Pengamat ditolak (403).

DIPETAKAN KE ENAM FUNGSI NIST CSF 2.0

pemetaan mandiri oleh tim, bukan sertifikasi · rincian: Dokumentasi Teknis §2.6

Govern (GV)
siapa berwenang atas apa

- Peran Pengamat dan Operator; dua kunci konfirmasi — BERJALAN
- Nilai Kesiapan Siber A–E untuk Dansat — BERJALAN
- Akun Operator hanya lewat kode undangan — BERJALAN

Identify (ID)
tahu apa yang dijaga dan risikonya

- Inventaris aset IT dan zona kendali OT — BERJALAN
- Peluang serangan per aset dari korelasi CTI × aset — BERJALAN
- Inventaris dari sistem satuan yang sebenarnya — PETA JALAN

Protect (PR)
memperkecil celah

- Akses posko berlapis (PBKDF2, token kedaluwarsa, CSP) — BERJALAN
- Kepatuhan backup < 24 jam dan uji pulih — BERJALAN
- Perketat aset yang diprediksi diserang — SIMULASI

Detect (DE)
melihat ancaman lebih awal

- AI lokal menilai 9 aset ±10 ms, dengan alasan — BERJALAN
- Triase: Selesai atau Positif Palsu (*False Positive*), beralasan — BERJALAN
- Sensor nyata dan peristiwa identitas (*login*, hak akses) — PETA JALAN

Respond (RS)
menanggapi insiden

- Bukti dulu → isolasi ±1,2 dtk → LAPSIT — BERJALAN
- Pemutusan perangkat sasaran — SIMULASI
- LAPSIT berjenjang ke Sansidam dan Kartika CSIRT — PETA JALAN

Recover (RC)
kembali normal tanpa merusak bukti

- Pulihkan terkunci sampai SHA-256 cocok ulang — BERJALAN
- Isolasi darurat wajib beralasan; bukti susulan sebelum pulih — BERJALAN
- Semua langkah tercatat di buku berantai HMAC — BERJALAN

POSKO INI SENDIRI DIJAGA BERLAPIS — BERJALAN

- Kata sandi PBKDF2-SHA256 200.000 putaran; *login* dibatasi 5 kali per menit
- Token acak yang kedaluwarsa; *server* hanya menyimpan *hash*-nya
- Kiriman di atas 16 KB ditolak; kolom tak dikenal ditolak
- Kebijakan keamanan konten ketat; tanpa CDN atau skrip luar
- Log audit dan Buku Rantai Bukti berantai HMAC: diubah = ketahuan
- Paket pasang luring bersidik jari SHA-256 untuk jaringan *air-gapped*

YANG KAMI AKUI TERUS TERANG

- Data latihan sintetis (alamat RFC 5737); pemutusan perangkat masih simulasi
- Belum ada verifikasi dua langkah dan uji penetrasi independen
- Saat tersambung ke perangkat nyata, wajib: brankas kredensial, hak minimum per *playbook*, *playbook* bertanda tangan, persetujuan dua orang
- Asisten narasi LLM lokal masih peta jalan